

几乎处处收敛/以概率1收敛

例1

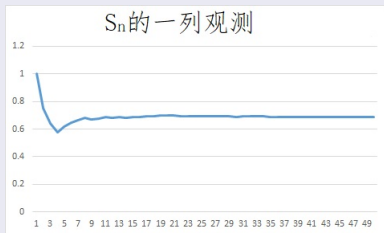
设 X_n 是一类独立同分布(i.i.d)随机变量,

$$P(X_n = 1) = 1/2, P(X_n = -1) = 1/2,$$

令

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{k^2},$$

任意观察一系列 S_n , 结果绘图如下:



定义

定义1

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 以概率1收敛或几乎处处收敛到 X , 若

$$P(\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)) = 1.$$

记作 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$.

定义

定义1

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 以概率1收敛或几乎处处收敛到 X , 若

$$P(\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)) = 1.$$

记作 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$.

- 若令 $A = \{\omega : X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega)\}$, 那么 $P(A) = 0$.
- 从数列观点看, $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 当且仅当存在一个零概率事件 A , 使得对任意 $\omega \in \Omega \setminus A$, $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$.
- 几乎处处收敛意义下的极限在几乎处处意义下是唯一

依分布收敛

例2

设 X_n 是一类独立同分布(i.i.d)随机变量,

$$P(X_n = 1) = 1/2, P(X_n = -1) = 1/2, \text{ 令 } \tilde{S}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k,$$

观察若干列 $\tilde{S}_n$, 结果绘图如下:

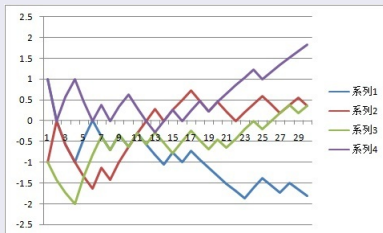


图4-3 $n = 10, 25, 50$ 时 $\tilde{S}_n$ 的分布列趋势

显然, 分布列有明显的朝正态分布变化的趋势.

依分布收敛

定义2

设 $F(x)$, $\{F_n(x), n \geq 1\}$ 分别是随机变量 X 和随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的分布函数, 若对 $F(x)$ 的任一连续点 x , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 都有

$$F_n(x) \rightarrow F(x),$$

则称 $\{F_n(x), n \geq 1\}$ 弱收敛于 $F(x)$, 记为 $F_n \xrightarrow{W} F$. 同时称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依分布收敛到 X , 记为 $X_n \xrightarrow{d} X$.

注记

- 定义中只要求在极限分布的连续点处收敛性成立. 这个限制是有必要的.
- 依分布收敛意义下的极限分布函数是唯一的.

注记

- 定义中只要求在极限分布的连续点处收敛性成立. 这个限制是有必要的.
- 依分布收敛意义下的极限分布函数是唯一的.

依概率收敛

为了解释依概率收敛, 我们同样观察一个例子

例3

设 X 是 $[0, 1]$ 上服从均匀分布的随机变量, 对任意 n 以及 $0 \leq k \leq 2^n - 1$, 定义

$$X_{2^n+k} = \mathbf{1}_{\{X_n \in [k/2^n, (k+1)/2^n]\}}.$$

依概率收敛

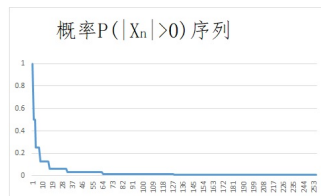
为了解释依概率收敛, 我们同样观察一个例子

例3

设 X 是 $[0, 1]$ 上服从均匀分布的随机变量, 对任意 n 以及 $0 \leq k \leq 2^n - 1$, 定义

$$X_{2^n+k} = \mathbf{1}_{\{X_n \in [k/2^n, (k+1)/2^n]\}}.$$

任意观测一系列 $\{X_n\}$ 并将其值绘成图形如下:



依概率收敛

定义3

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛到 X , 若对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} = 0.$$

记作 $X_n \xrightarrow{P} X$.

依概率收敛

定义3

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛到 X , 若对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} = 0.$$

记作 $X_n \xrightarrow{P} X$.

- 定义中不仅涉及 ω 给定时 X_n 与 X 的比较, 还涉及到导致误差出现的随机事件的概率度量.
- 概率收敛意义下的极限在几乎处处意义下也唯一.

三种收敛性的直观解释

人们可以用多种方法观测一系列随机现象(对应的随机变量 $\{X_n, n \geq 1\}$), 最常用的有

- (1) 先任意固定环境(给定基本事件 ω), 观察这一列随机现象的结果(随机变量 $X_n(\omega)$), 研究变化趋势.

三种收敛性的直观解释

人们可以用多种方法观测一系列随机现象(对应的随机变量 $\{X_n, n \geq 1\}$), 最常用的有

- (1) 先任意固定环境(给定基本事件 ω), 观察这一列随机现象的结果(随机变量 $X_n(\omega)$), 研究变化趋势.
- (2) 对每一个随机现象, 让环境充分变化, 获得其一般规律(X_n 的分布), 研究这个一般规律的变化趋势.

三种收敛性的直观解释

人们可以用多种方法观测一系列随机现象(对应的随机变量 $\{X_n, n \geq 1\}$), 最常用的有

- (1) 先任意固定环境(给定基本事件 ω), 观察这一列随机现象的结果(随机变量 $X_n(\omega)$), 研究变化趋势.
- (2) 对每一个随机现象, 让环境充分变化, 获得其一般规律(X_n 的分布), 研究这个一般规律的变化趋势.
- (3) 前两种方法的折中. 研究固定环境时, 随机现象的观测值是否有一个从总体看误差可忽略的变化趋势.

三种收敛性的直观解释

人们可以用多种方法观测一系列随机现象(对应的随机变量 $\{X_n, n \geq 1\}$), 最常用的有

- (1) 先任意固定环境(给定基本事件 ω), 观察这一列随机现象的结果(随机变量 $X_n(\omega)$), 研究变化趋势.
- (2) 对每一个随机现象, 让环境充分变化, 获得其一般规律(X_n 的分布), 研究这个一般规律的变化趋势.
- (3) 前两种方法的折中. 研究固定环境时, 随机现象的观测值是否有一个从总体看误差可忽略的变化趋势.

几乎处处收敛对应到方法(1); 依分布收敛对应到方法(2); 依概率收敛是方法(3)的一种体现.

课堂讨论

除了前面定义的三种收敛外，你能否提出其它关于随机变量收敛的定义？如果能，那么详细解释一下新定义的出发点是什么。

几乎处处收敛/依概率收敛的运算性质

几乎处处收敛与依概率收敛具有如下四则运算性质.

定理1

设 $X_n \xrightarrow{a.s.} X, Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 则

$$(1) X_n + Y_n \xrightarrow{a.s.} X + Y.$$

$$(2) X_n \cdot Y_n \xrightarrow{a.s.} X \cdot Y.$$

$$(3) \text{ 若 } X_n, X \neq 0 \text{ a.s. 那么 } 1/X_n \xrightarrow{a.s.} 1/X.$$

几乎处处收敛/依概率收敛的运算性质

几乎处处收敛与依概率收敛具有如下四则运算性质.

定理1

设 $X_n \xrightarrow{a.s.} X, Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 则

$$(1) X_n + Y_n \xrightarrow{a.s.} X + Y.$$

$$(2) X_n \cdot Y_n \xrightarrow{a.s.} X \cdot Y.$$

$$(3) \text{ 若 } X_n, X \neq 0 \text{ a.s. 那么 } 1/X_n \xrightarrow{a.s.} 1/X.$$

若 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$, 则上述结论换成依概率收敛也成立.

证明

我们只证明其中的第(2)条性质.

证明

我们只证明其中的第(2)条性质.

若 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 那么存在零概率集 A, B 使得对任意 $\omega \in \Omega \setminus A$ 和任意 $\omega_1 \in \Omega \setminus B$ 有

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \quad Y_n(\omega_1) \rightarrow Y(\omega_1).$$

证明

我们只证明其中的第(2)条性质.

若 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 那么存在零概率集 A, B 使得对任意 $\omega \in \Omega \setminus A$ 和任意 $\omega_1 \in \Omega \setminus B$ 有

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \quad Y_n(\omega_1) \rightarrow Y(\omega_1).$$

令 $C = A \cup B$,

证明

我们只证明其中的第(2)条性质.

若 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 那么存在零概率集 A, B 使得对任意 $\omega \in \Omega \setminus A$ 和任意 $\omega_1 \in \Omega \setminus B$ 有

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \quad Y_n(\omega_1) \rightarrow Y(\omega_1).$$

令 $C = A \cup B$, 那么 C 也是零概率集, 而且对任意 $\omega \in \Omega \setminus C$,

$$X_n(\omega)Y_n(\omega) \rightarrow X(\omega)Y(\omega).$$

证明

我们只证明其中的第(2)条性质.

若 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 那么存在零概率集 A, B 使得对任意 $\omega \in \Omega \setminus A$ 和任意 $\omega_1 \in \Omega \setminus B$ 有

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \quad Y_n(\omega_1) \rightarrow Y(\omega_1).$$

令 $C = A \cup B$, 那么 C 也是零概率集, 而且对任意 $\omega \in \Omega \setminus C$,

$$X_n(\omega)Y_n(\omega) \rightarrow X(\omega)Y(\omega).$$

这表明 $X_n Y_n \xrightarrow{a.s.} XY$.

证明

下面我们证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 时

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

证明

下面我们证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 时

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

分析: 按照依概率收敛的定义, 我们需验证, 对任意 $\epsilon > 0$

$$0 \leftarrow P(|X_n Y_n - XY| \geq \epsilon)$$

证明

下面我们证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 时

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

分析: 按照依概率收敛的定义, 我们需验证, 对任意 $\epsilon > 0$

$$\begin{aligned} 0 &\leftarrow P(|X_n Y_n - XY| \geq \epsilon) \\ &= P(|X_n Y_n - X_n Y + X_n Y - XY| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

证明

下面我们证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 时

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

分析: 按照依概率收敛的定义, 我们需验证, 对任意 $\epsilon > 0$

$$\begin{aligned} 0 &\leftarrow P(|X_n Y_n - XY| \geq \epsilon) \\ &= P(|X_n Y_n - X_n Y + X_n Y - XY| \geq \epsilon) \\ &\leq P(|X_n Y_n - X_n Y| + |X_n Y - XY| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

证明

下面我们证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 时

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

分析: 按照依概率收敛的定义, 我们需验证, 对任意 $\epsilon > 0$

$$\begin{aligned} 0 &\leftarrow P(|X_n Y_n - XY| \geq \epsilon) \\ &= P(|X_n Y_n - X_n Y + X_n Y - XY| \geq \epsilon) \\ &\leq P(|X_n Y_n - X_n Y| + |X_n Y - XY| \geq \epsilon) \\ &\leq P(|X_n||Y_n - Y| \geq \epsilon/2) \\ &\quad + P(|Y||X_n - X| \geq \epsilon/2). \end{aligned}$$

证明

由于 X, Y 是有限的, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $M > 0$ 使得

$$P(|Y| \geq M) < \delta/4, \quad P(|X| \geq M - 1) < \delta/8.$$

证明

由于 X, Y 是有限的, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $M > 0$ 使得

$$P(|Y| \geq M) < \delta/4, \quad P(|X| \geq M - 1) < \delta/8.$$

由于 $X_n \xrightarrow{P} X$, 因此存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时

$$P(|X_n - X| > 1) < \delta/8,$$

证明

由于 X, Y 是有限的, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $M > 0$ 使得

$$P(|Y| \geq M) < \delta/4, \quad P(|X| \geq M - 1) < \delta/8.$$

由于 $X_n \xrightarrow{P} X$, 因此存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时

$$P(|X_n - X| > 1) < \delta/8,$$

进而

$$\begin{aligned} P(|X_n| < M) &\geq P(|X_n - X| \leq 1, |X| < M - 1) \\ &\geq 1 - P(|X_n - X| > 1) - P(|X| \geq M - 1) = 1 - \delta/4. \end{aligned}$$

证明

由于 X, Y 是有限的, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $M > 0$ 使得

$$P(|Y| \geq M) < \delta/4, \quad P(|X| \geq M - 1) < \delta/8.$$

由于 $X_n \xrightarrow{P} X$, 因此存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时

$$P(|X_n - X| > 1) < \delta/8,$$

进而

$$\begin{aligned} P(|X_n| < M) &\geq P(|X_n - X| \leq 1, |X| < M - 1) \\ &\geq 1 - P(|X_n - X| > 1) - P(|X| \geq M - 1) = 1 - \delta/4. \end{aligned}$$

可得 $P(|X_n| \geq M) \leq \delta/4$.

证明

进一步, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > N_1$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$P(|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4, \quad P(|X_n - X| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4.$$

证明

进一步, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > N_1$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$P(|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4, \quad P(|X_n - X| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4.$$

因此当 $n > N$ 时

$$\begin{aligned} P(|X_n Y_n - XY| \geq \varepsilon) &= P(|X_n Y_n - X_n Y + X_n Y - XY| \geq \varepsilon) \\ &\leq P(|X_n Y_n - X_n Y| + |X_n Y - XY| \geq \varepsilon) \\ &\leq P(|X_n||Y_n - Y| \geq \varepsilon/2) + P(|Y||X_n - X| \geq \varepsilon/2) \\ &\leq P(|X_n| \geq M) + P(|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2M) \\ &\quad + P(|Y| \geq M) + P(|X_n - X| \geq \varepsilon/2M) \end{aligned}$$

证明

进一步, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > N_1$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$P(|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4, \quad P(|X_n - X| \geq \varepsilon/2M) \leq \delta/4.$$

因此当 $n > N$ 时

$$\begin{aligned} P(|X_n Y_n - XY| \geq \varepsilon) &= P(|X_n Y_n - X_n Y + X_n Y - XY| \geq \varepsilon) \\ &\leq P(|X_n Y_n - X_n Y| + |X_n Y - XY| \geq \varepsilon) \\ &\leq P(|X_n||Y_n - Y| \geq \varepsilon/2) + P(|Y||X_n - X| \geq \varepsilon/2) \\ &\leq P(|X_n| \geq M) + P(|Y_n - Y| \geq \varepsilon/2M) \\ &\quad + P(|Y| \geq M) + P(|X_n - X| \geq \varepsilon/2M) \\ &\leq \delta/4 + \delta/4 + \delta/4 + \delta/4 = \delta. \end{aligned}$$

Slutsky's Theorem

依分布收敛没有前面的四则运算性质, 但有如下结果:

Slutsky's Theorem

依分布收敛没有前面的四则运算性质, 但有如下结果:

定理2

若 $X_n \xrightarrow{d} X$, $Y_n \xrightarrow{P} c$ (常数), 则

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$;

(3) 若 $c = 0$, 则 $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$;

(4) 若 $c \neq 0$, $Y_n \neq 0$, 则 $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X / c$.

$a.s.$ 收敛的判别定理

定理3

下列命题相互等价:

(1) $X_n \xrightarrow{a.s.} X.$

(2) 对任意的 $\epsilon > 0$, $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right) = 0.$

$a.s.$ 收敛的判别定理

定理3

下列命题相互等价:

(1) $X_n \xrightarrow{a.s.} X.$

(2) 对任意的 $\epsilon > 0$, $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right) = 0.$

- 事件 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}$ 发生时, 意味着无论多大的 n 给定, 在此之后总存在某个 X_m 使得 $|X_m - X| > \epsilon$, 这表明
 - (1) 有无穷多个 X_n , 使得 $|X_n - X| > \epsilon$,
 - (2) X_n 不会收敛到 X .

Borel-Cantelli 引理

定理4

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机事件列,

记 $\{A_n, i.o.\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ 表示 “事件 A_n 发生无穷多次”.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 则 $P(A_n, i.o.) = 0$.

(2) 若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是独立事件列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$,

则 $P(A_n, i.o.) = 1$.

a.s. 收敛的充分条件

定理5

设 X 和 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量(序列), 若对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) < \infty,$$

则 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$.

独立随机序列a.s.收敛的充要条件

定理6

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中相互独立的随机变量序列, c 是常数. 则 $X_n \xrightarrow{a.s.} c$ 当且仅当对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - c| \geq \epsilon) < \infty.$$

依概率收敛的充分条件与例

定理7

若随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n^2 = 0$, 则 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

依概率收敛的充分条件与例

定理7

若随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n^2 = 0$, 则 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

例4

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $EX_1 = \mu$, $\text{Var}X_1 = \sigma^2$,

记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$, 则

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu.$$

几乎处处收敛蕴含依概率收敛，反之不真

定理8

$X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$, 反之不真!

几乎处处收敛蕴含依概率收敛，反之不真

定理8

$X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$, 反之不真!

反例如下:

几乎处处收敛蕴含依概率收敛，反之不真

定理8

$X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$, 反之不真!

反例如下：设 X 是 $[0, 1]$ 上服从均匀分布的随机变量，令

$$X_1 = 1_{\{X \in [0, 1]\}}$$

$$X_2 = 1_{\{X \in [0, 1/2]\}}, \quad X_3 = 1_{\{X \in [1/2, 1]\}},$$

$$X_4 = 1_{\{X \in [0, 1/3]\}}, \quad X_5 = 1_{\{X \in [1/3, 2/3]\}}, \quad X_6 = 1_{\{X \in [2/3, 1]\}}, \dots$$

几乎处处收敛蕴含依概率收敛，反之不真

定理8

$X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$, 反之不真!

反例如下：设 X 是 $[0, 1]$ 上服从均匀分布的随机变量，令

$$X_1 = 1_{\{X \in [0, 1]\}}$$

$$X_2 = 1_{\{X \in [0, 1/2]\}}, \quad X_3 = 1_{\{X \in [1/2, 1]\}},$$

$$X_4 = 1_{\{X \in [0, 1/3]\}}, \quad X_5 = 1_{\{X \in [1/3, 2/3]\}}, \quad X_6 = 1_{\{X \in [2/3, 1]\}}, \dots$$

其中一般项为

$$X_{n(n-1)/2+k} = 1_{\{X \in [(k-1)/n, k/n]\}}, \quad 1 \leq k \leq n$$

几乎处处收敛蕴含依概率收敛，反之不真

定理8

$X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$, 反之不真!

反例如下：设 X 是 $[0, 1]$ 上服从均匀分布的随机变量，令

$$X_1 = 1_{\{X \in [0, 1]\}}$$

$$X_2 = 1_{\{X \in [0, 1/2]\}}, \quad X_3 = 1_{\{X \in [1/2, 1]\}},$$

$$X_4 = 1_{\{X \in [0, 1/3]\}}, \quad X_5 = 1_{\{X \in [1/3, 2/3]\}}, \quad X_6 = 1_{\{X \in [2/3, 1]\}}, \dots$$

其中一般项为

$$X_{n(n-1)/2+k} = 1_{\{X \in [(k-1)/n, k/n]\}}, \quad 1 \leq k \leq n$$

可以证明： $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 但是 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

依概率收敛蕴含分布收敛, 反之不真

定理9

(1) 若 c 为常数, 则 $X_n \xrightarrow{P} c \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{d} c$.

依概率收敛蕴含分布收敛, 反之不真

定理9

(1) 若 c 为常数, 则 $X_n \xrightarrow{P} c \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{d} c$.

(2) 若 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则 $X_n \xrightarrow{d} X$, 逆不真.

证明

只证明(1).

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

对任意 $x > c$,

$$1 \geq F_n(x) = P(X_n \leq x) = 1 - P(X_n > x)$$

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

对任意 $x > c$,

$$\begin{aligned} 1 &\geq F_n(x) = P(X_n \leq x) = 1 - P(X_n > x) \\ &> 1 - P(|X_n - c| > x - c) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

对任意 $x > c$,

$$\begin{aligned} 1 \geq F_n(x) &= P(X_n \leq x) = 1 - P(X_n > x) \\ &> 1 - P(|X_n - c| > x - c) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

这表明对任意 $x \neq c$,

$$F_n(x) \rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$$

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

对任意 $x > c$,

$$\begin{aligned} 1 &\geq F_n(x) = P(X_n \leq x) = 1 - P(X_n > x) \\ &> 1 - P(|X_n - c| > x - c) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

这表明对任意 $x \neq c$,

$$F_n(x) \rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$$

后者恰好是常值随机变量 c 的分布函数.

证明

只证明(1). 当 $X_n \xrightarrow{P} c$ 时, 对任意 $x < c$,

$$0 \leq F_n(x) = P(X_n \leq x) \leq P(|X_n - c| > (c - x)) \rightarrow 0,$$

对任意 $x > c$,

$$\begin{aligned} 1 &\geq F_n(x) = P(X_n \leq x) = 1 - P(X_n > x) \\ &> 1 - P(|X_n - c| > x - c) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

这表明对任意 $x \neq c$,

$$F_n(x) \rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$$

后者恰好是常值随机变量 c 的分布函数. 因此 $X_n \xrightarrow{d} c$.

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

设 X_n 的分布函数为 F_n , 由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$P(|X_n - c| \geq \epsilon) = P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon)$$

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

设 X_n 的分布函数为 F_n , 由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \epsilon) &= P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon) \end{aligned}$$

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

设 X_n 的分布函数为 F_n , 由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \epsilon) &= P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &= 1 - F_n(c + \epsilon/2) + F_n(c - \epsilon) \end{aligned}$$

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

设 X_n 的分布函数为 F_n , 由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \epsilon) &= P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &= 1 - F_n(c + \epsilon/2) + F_n(c - \epsilon) \\ &\rightarrow 1 - F(c + \epsilon/2) + F(c - \epsilon) = 0. \end{aligned}$$

证明

反之, 当 $X_n \xrightarrow{d} c$ 时, 易知常数 c 的分布函

$$\text{数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases} \quad \text{仅在 } x = c \text{ 处不连续.}$$

设 X_n 的分布函数为 F_n , 由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \epsilon) &= P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &= 1 - F_n(c + \epsilon/2) + F_n(c - \epsilon) \\ &\rightarrow 1 - F(c + \epsilon/2) + F(c - \epsilon) = 0. \end{aligned}$$

故由定义知, $X_n \xrightarrow{P} c$.